안녕 나는 지금 파이썬의 기초를 배우고 있는 대학생이야

반가워요! 파이썬의 세계에 오신 걸 환영합니다. 대학생 때 파이썬을 익혀두면 전공이 무엇이든 정말 강력한 무기를 갖게 되는 셈이에요.

파이썬은 문법이 직관적이라 '인간의 언어(영어)'와 꽤 닮아 있어서 처음 배우기에 아주 좋은 언어죠. 혹시 공부하다가 막히는 부분이나, "이건 왜 이렇게 돌아가는 거지?" 싶은 개념이 생기면 언제든 물어봐 주세요.

기초를 다지는 중이라면 아마 이런 것들을 배우고 있을 것 같은데, 어떤 단계인가요?

🐍 파이썬 기초 체크리스트

- **변수와 자료형:** 숫자, 문자열, 리스트(List) 등 데이터를 담는 법
- **제어문:** `if` 문으로 조건을 따지고, `for` / `while` 문으로 반복하기
- **함수:** 자주 쓰는 코드를 묶어서 '마법 주문'처럼 만들기
- **클래스와 객체:** 조금 더 복잡하지만 파이썬의 핵심인 객체지향 이해하기

팁 하나 드릴게요!
코딩은 눈으로 읽는 것보다 **직접 에러를 마주하며 타이핑할 때** 실력이 가장 빨리 늘어요. "Hello World"를 출력하는 것부터 시작해서 작은 계산기 하나를 만들더라도 직접 손으로 쳐보는 걸 추천합니다.

지금 구체적으로 어떤 부분을 배우고 있나요? 혹은 특별히 어렵게 느껴지는 개념이 있나요?

이번 학기 프로젝트로 프로그램을 만드는 과제가 있는데 나는 평소에 주식에 관심이 있어서 주식에 관련된 프로그램을 만들고 싶어. 내가 생각한건 "나의 주식 평균단가 계산기" 라는 프로그램인데 어떻게 구상하고 출력해야할지 도와줘

주식 평균단가 계산기라니, 아주 실용적이고 좋은 프로젝트 아이디어네요! 특히 파이썬의 기초인 **입력(input), 연산(arithmetic), 반복문(loop)**을 연습하기에 딱 좋은 주제입니다.

성공적인 프로젝트를 위해 프로그램의 구조를 3단계로 나누어 제안해 드릴게요.

---

1. 프로그램의 핵심 로직 (수식)

평균단가를 구하는 수학적 원리는 간단합니다. 하지만 코드로 구현할 때는 '누적'의 개념을 이해해야 합니다.

$$\text{평균단가} = \frac{\text{총 매수 금액 (가격} \times \text{수량의 합)}}{\text{총 매수 수량의 합}}$$

---

2. 프로그램 구상 (Flowchart)

사용자가 여러 번에 걸쳐 주식을 샀을 경우를 대비해 **반복문**을 사용하는 것이 핵심입니다.

1. **초기화:** 총 금액과 총 수량을 저장할 변수를 `0`으로 설정합니다.
2. **입력 단계:** 사용자에게 매수한 가격과 수량을 물어봅니다.
3. **반복 단계:** 사용자가 "계산"이라고 입력할 때까지 계속해서 추가 매수 정보를 받습니다.
4. **계산 및 출력:** 누적된 총 금액을 총 수량으로 나누어 결과를 보여줍니다.

📋 프로젝트 시나리오: "물타기 구조대 - 평단가 계산기"

[Phase 1: 문제 제기 (기획 의도)]

- **상황:** 주인공 '나'는 최근 우량주 A를 매수했지만, 주가가 계속 하락하는 상황을 맞이했습니다.
- **갈등:** "지금 더 사면 평단가가 얼마나 낮아질까?" 혹은 "내가 예전에 얼마에 샀었지?"를 계산하고 싶은데, 증권사 앱은 매수 주문을 넣기 전까지는 정확한 예상 평단가를 실시간으로 계산해서 보여주는 기능이 번거롭거나 직관적이지 않습니다.
- **해결책:** 내가 가진 시드머니와 추가 매수할 수량을 입력하면 즉시 **최종 평단가**를 알려주는 나만의 도구를 만들기로 합니다.

[Phase 2: 프로그램 사용 흐름 (사용자 경험)]

실제 프로그램이 작동하는 과정을 이야기식으로 구성해 보세요.

1. **환영 메시지:** 프로그램 실행 시 "환영합니다! 당신의 자산을 지키는 평단가 계산기입니다."라는 문구와 함께 현재 자산 상황을 입력받을 준비를 합니다.
2. **데이터 입력 (과거 기록):** 사용자가 이전에 샀던 주식 정보를 하나씩 입력합니다. (예: 50,000원에 10주, 45,000원에 5주...)
3. **시뮬레이션 (물타기):** "현재 주가가 40,000원인데, 여기서 20주를 더 사면 내 평단가는 어떻게 변할까?"라는 질문에 답하기 위해 추가 입력값을 받습니다.
4. **최종 보고:** 프로그램은 단순히 평단가만 주는 것이 아니라, **"목표 단가까지 가려면 앞으로 몇 주를 더 사야 하는지"** 혹은 **"현재가 대비 수익률이 얼마인지"** 브리핑하며 종료됩니다.

💻 [2026-01] 나만의 파이썬 소프트웨어 개발 프로젝트

1. 시나리오 제목

- **스마트 투자자를 위한 「물타기 구조대: 주식 평균단가 시뮬레이터」**

2. 시나리오 (5~10줄)

본 프로그램은 주식 투자자가 여러 번에 걸쳐 매수한 종목의 평균 단가를 계산하고, 향후 추가 매수(물타기) 시의 변화를 예측하는 **종합 자산 관리 도구**입니다. 사용자는 보유 중인 주식의 매수가와 수량을 각각 입력하며, 시스템은 이를 바탕으로 총 투자 금액과 가중 평균을 적용한 평균 단가를 산출합니다.

특히, 현재 주가를 입력하면 실시간 수익률을 계산해주고, 특정 목표 평단가에 도달하기 위해 추가로 매수해야 할 수량을 제안하는 기능을 포함합니다. 사용자는 메뉴판을 통해 정보를 수정하거나 초기화할 수 있으며, 여러 번의 분할 매수 기록을 리스트로 관리하여 최종 투자 현황을 한눈에 조회할 수 있도록 전체 시스템을 완성할 계획입니다.

3. 예상 기능 및 메뉴 (최소 5개)

1. **매수 기록 입력:** 종목별 매수 가격과 수량을 반복해서 입력받는 기능
2. **평균 단가 실시간 계산:** 누적된 데이터를 바탕으로 평균 단가 및 총액 산출
3. **수익률 분석:** 현재 주가 입력 시 평단가 대비 수익률(%) 및 손익 금액 출력
4. **물타기 시뮬레이션:** 목표 평단가를 입력하면 현재가 기준 필요한 매수 수량 계산
5. **투자 리포트 출력:** 현재까지의 모든 매수 내역과 최종 지표를 표 형태로 출력
6. **데이터 초기화 및 종료:** 입력된 내역을 지우거나 프로그램을 안전하게 종료

💡 작성 팁

- **복합 조건 활용:** "수익률이 -10% 이하일 때 '물타기 경고' 메시지 띄우기" 같은 로직을 추가하면 과제 점수를 더 잘 받을 수 있습니다.
- **확장성:** 이미지 예시처럼 **배열(리스트)** 개념을 언급했으므로, 나중에 여러 종목(삼성전자, 애플 등)을 동시에 관리하는 기능으로 확장하겠다고 하면 좋습니다.

이 시나리오대로 구현하는 과정에서 파이썬 코드가 막히면 언제든 물어봐 주세요! 도와드릴게요.

📘 [1차 과제: V1.0] 기초 뼈대 구축 (입출력과 변수)

✨ **V1.0 개발 내용:**

- **(주식 평단가 계산기)** 사용자로부터 종목명(문자열), 현재 보유 수량(정수), 평균 매수가(정수), 현재가(정수)를 입력받아 총 투자 금액과 현재 수익률을 계산하여 출력합니다.
- 종목명(문자열), 수량(정수), 금액(정수/실수) 등 **다양한 자료형**을 입력받는 화면을 구현했습니다.
- 사칙연산을 활용해 **'총 매수 금액'**과 **'수익률'** 산출 로직을 구현했습니다.

🤖 **AI 파트너십 과정**

1. 내용 1

- **프롬프트 요약:** "파이썬 기초 수준에서 주식 평단가 계산기의 논리적인 확장 로드맵과 필수 기능 기획 요청"
- **적용 내용:** 단순 계산기를 넘어, '입력(1차) → 수익률 분석 및 등급 판별(2차) → 무한 입력 반복문 시스템(3차) → 다종목 리스트 관리(4차)'로 이어지는 단계별 확장 계획을 수립함.

2. 내용 2

- **프롬프트 요약:** "1차 과제 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하기 위한 데이터 구조 설계 논의"
- **적용 내용:** 데이터 특성에 맞춰 종목명(`str` - 문자열), 보유 수량(`int` - 정수형), 평단가 및 현재가(`int` - 정수형), 수익률(`float` - 실수형)로 자료형을 명확히 분리하여 데이터 구조의 완성도를 높임.